上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2012 至 2013 学年 第 1 学期 ）

课程名称：《数学分析》

一. 填空题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的间断点是 $x=$_____，

它们的类型为_____.

2. 设函数 f 在 x_0 处可导，且 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+4h)-f(x_0-3h)}{h}=$_____.

3. 设 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\ln\cos t\\ y=\sin t-t\cos t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

4. 设 $f(x)=x^2\sin x$，则 $f^{(6)}\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

5. 已知 $y=f(\sqrt{1+x}),\ f'(x)=\arctan(1-x^2)$，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=1}=$_____.

二. 单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，x_0 为 (a,b) 内一定点，且 $f(x_0)>0$，$(x-x_0)f'(x)\geq 0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 …… (　　)

(**A**)恒负. (**B**)不保号. (**C**)非负. (**D**)恒正.

2. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上可导，且 $x_0\in(a,b)$，则下列结论正确的是 …… (　　)

(**A**) $f(x)$ 在 (a,b) 上一致连续. (**B**) $f'(x)$ 在 (a,b) 上连续.

(**C**) x_0 不是 $f'(x)$ 的第一类间断点. (**D**) x_0 不是 $f'(x)$ 的第二类间断点.

3. 已知 $f(x)$ 具有任意阶导数，且 $f'(x)=f^2(x)$，则当 $n>2$ 时，$f^{(n)}(x)$ 为(　　)

(**A**) $n![f(x)]^{n+1}$. (**B**) $n[f(x)]^{n+1}$. (**C**) $[f(x)]^{2n}$. (**D**) $n![f(x)]^{2n}$.

4. 下列函数在指定区间上一致连续的有 …… (　　)

(**1**) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\ x\in[-1,1]$.　(**2**) $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\ x\in[-1,1]$.

(**3**) $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}},x\in(0,1)$.　(**4**) $f(x)=\dfrac{\sin x}{x},x\in[1,+\infty)$.

(**A**)1 个. (**B**) 2 个. (**C**)3 个. (**D**)4 个.

5. 当 $x\to 0$ 时， $\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}$ 与 x^{k} 是同阶无穷小，则 k 等于 …… (　　)

(A) 1. **(B)** 2. **(C)** 3. **(D)** 4.

三. 判断题 (正确的给出证明，错误的举出反例说明. 每小题 5 分，共 10 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续，又 $a<c<d<b$，则 $f(x)$ 在 (c,d) 上一致连续.

2. 若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)$ 单调，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内连续.

四、计算题 (第 1 小题 9 分，其它每小题 8 分，共 33 分)

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\ln(1-x)-1}{x-\arctan x}$.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{x}, & x>0,\\ x+1, & x\le 0.\end{cases}$ **1)** 判断 $f(x)$ 在 0 点的可导性；**2)** 求 $f'(x)$.

3. 设 $y=\dfrac{1}{(2x+1)(x-1)}$ ，求 $y^{(n)}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 0 点有二阶导数，且 $f(0)=1, f'(0)=0$，计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)\right]^{x}$.

五（本题 8 分）设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，用致密性定理证明：f 在 $[a,b]$ 上有界.

六 (本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $\left|f'(x)\right|\le L<1$. 又对 $\forall x\in[a,b]$ 有 $a<f(x)<b$. 令 $g(x)=\dfrac{1}{2}\left[x+f(x)\right]$，证明：

(1) 存在唯一的点 $x_0\in(a,b)$，使得 $g(x_0)=x_0$；

(2) 对 $\forall x_1\in(a,b)$，令 $x_{n+1}=g(x_n)\ (n=1,2,\cdots)$，则数列 $\{x_n\}$ 收敛于 x_0.

七 (本题 6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导. 试证 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续的充要条件是：$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$，对 $\forall x',x''\in[a,b]$，当 $0<\left|x'-x''\right|<\delta$ 时，有

$$\left|\frac{f(x'')-f(x')}{x''-x'}-f'(x')\right|<\varepsilon.$$